МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»»
Институт информационных и вычислительных технологий (ИВТИ)
Кафедра управления и интеллектуальных технологий (УИТ)

ОТЧЁТ
ПО ТИПОВОМУ РАСЧЁТУ

по курсу «Теория автоматического управления, часть 2»

Тема: «Анализ линейных импульсных систем автоматического управления»

Вариант № 103

Исполнитель:
Грудинин Е.К., группа А-03-23

Проверила:
Сидорова Е.Ю.

Москва, 2026 г.

Цель работы

Исследовать устойчивость и точность импульсной САУ, построить годографы и переходный процесс, сравнить расчёт с моделированием в SimInTech.

Исходные данные

Заданы схема 5б и ИЭ 6а. Выход $y(t)$ снимается после W_3, сигнал x_p после W_1.

Таблица 1 — Исходные данные

Параметр	Значение
Структурная схема	5б
Импульсный элемент	6а
Сдвиг импульса	$\tau = 0$
Период работы ИЭ	$T_и = 0.01$с
Передаточная функция W_1	$W_1(p) = 10/p$
Передаточная функция W_2	$W_2(p) = 2/(1+p)$
Передаточная функция W_3	$W_3(p) = (1+5p)/(1+2p)$

1. Приведение исходной схемы к типовому виду

В схеме 5б звено W_1 расположено в прямой ветви, W_2 и W_3 в обратной. Перенесём точку съёма с x_p на y после W_3. Тогда все три звена образуют прямую ветвь, а обратная связь становится единичной (рис. 1).

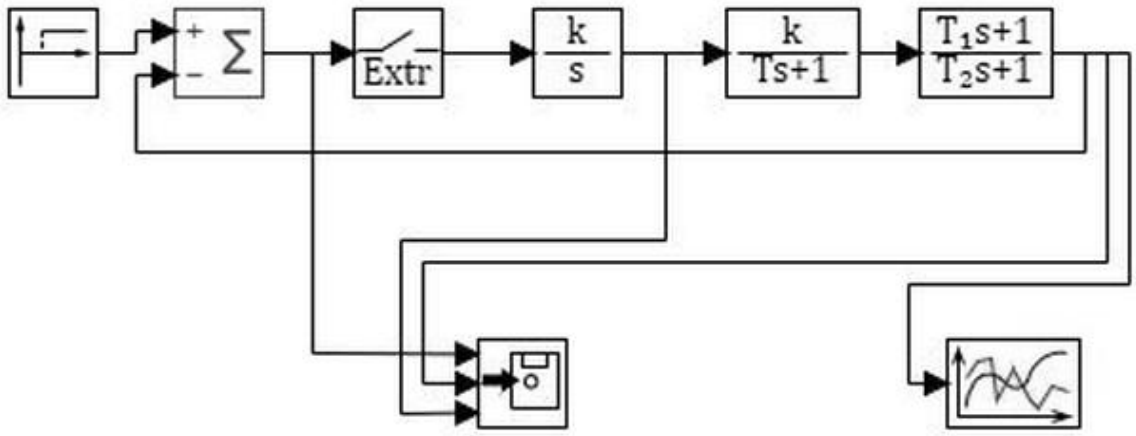


Рисунок 1 — Схема с единичной отрицательной обратной связью в SimInTech

$$W_н(p) = W_1(p)W_2(p)W_3(p) = \frac{20(1+5p)}{p(1+p)(1+2p)}$$

Выделим общий коэффициент усиления $k_{\text{р}} = 20$:

$$W_{\text{н}}(p) = k_{\text{р}} \frac{1 + 5p}{p(1 + p)(1 + 2p)}$$

ИЭ 6а при $\tau = 0$ заменим идеальным ИЭ и формирующим звеном с прямоугольным импульсом единичной высоты длительностью $T_{\text{и}}$.

$$W_{\text{ф}}(p) = \frac{1 - e^{-pT_{\text{и}}}}{p}$$

Передаточная функция приведённой непрерывной части:

$$W_{\text{пн}}(p) = W_{\text{ф}}(p)W_{\text{н}}(p) = k_{\text{р}} \frac{(1 + 5p)(1 - e^{-pT_{\text{и}}})}{p^2(1 + p)(1 + 2p)}$$

В типовой схеме за идеальным ИЭ остаётся звено $W_{\text{пн}}(p)$. Сигнал y с его выхода поступает на вычитающий вход сумматора.

2. Дискретная передаточная функция разомкнутой системы

Разложим рациональную часть на простые дроби:

$$W_{\text{пн}}(p) = k_{\text{р}}(1 - e^{-pT_{\text{и}}}) \cdot \left[-\frac{12}{2p + 1} + \frac{4}{p + 1} + \frac{2}{p} + \frac{1}{p^2}\right]$$

Применим дискретное преобразование Лапласа. Обозначим $a = e^{-T_{\text{и}}}$, $b = e^{-T_{\text{и}}/2}$:

$$W_{\text{р}}^*(p) = k_{\text{р}}\left[2 + \frac{T_{\text{и}}}{e^{pT_{\text{и}}} - 1} + 4\frac{e^{pT_{\text{и}}} - 1}{e^{pT_{\text{и}}} - a} - 6\frac{e^{pT_{\text{и}}} - 1}{e^{pT_{\text{и}}} - b}\right]$$

После приведения к общему знаменателю:

$$W_{\text{р}}^*(p) = k_{\text{р}} \frac{b_2 e^{2pT_{\text{и}}} + b_1 e^{pT_{\text{и}}} + b_0}{e^{3pT_{\text{и}}} + a_2 e^{2pT_{\text{и}}} + a_1 e^{pT_{\text{и}}} + a_0}$$

При $T_{\text{и}} = 0.01\text{с}$ коэффициенты равны:

$$a_2 = -2.985062312942, a_1 = 2.970174252545, a_0 = -0.985111939603$$

$$b_2 = 0.000124459840578, b_1 = -2.89488150583 \cdot 10^{-7}, b_0 = -0.000123674085816$$

Введём $z = e^{pT_и}$ и обозначим:

$$A(z) = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0,$$
$$B(z) = b_2 z^2 + b_1 z + b_0, W_р^*(z) = k_р \frac{B(z)}{A(z)}$$

Для расчёта использованы неокруглённые коэффициенты.

3. Годографы разомкнутой импульсной системы

Точный годограф построим по найденной дискретной функции:

$$W_р^*(j\omega) = k_р \frac{B(e^{j\omega T_и})}{A(e^{j\omega T_и})}$$

Для приближённого построения используем $W_{пн}(j\omega)$. При $\tau = 0$ поправка в спектральной формуле равна $w_{пн}(0)/2 = 0$. В сумме оставим четыре слагаемых:

$$\tilde{W}_р^*(j\omega) = \frac{1}{T_и} \sum_{l=-1}^{2} W_{пн}(j\omega - j\omega_0 l), \omega_0 = \frac{2\pi}{T_и}$$

На рис. 2 и 3 показаны точный и приближённый годографы при $k_р = 20$ и характеристика $W_{пн}(j\omega)$. По горизонтали отложена вещественная часть, по вертикали мнимая. Частоту $\omega = 0$ исключим из-за полюса. Верхняя граница $\pi/T_и \approx 314.16$ рад/с.

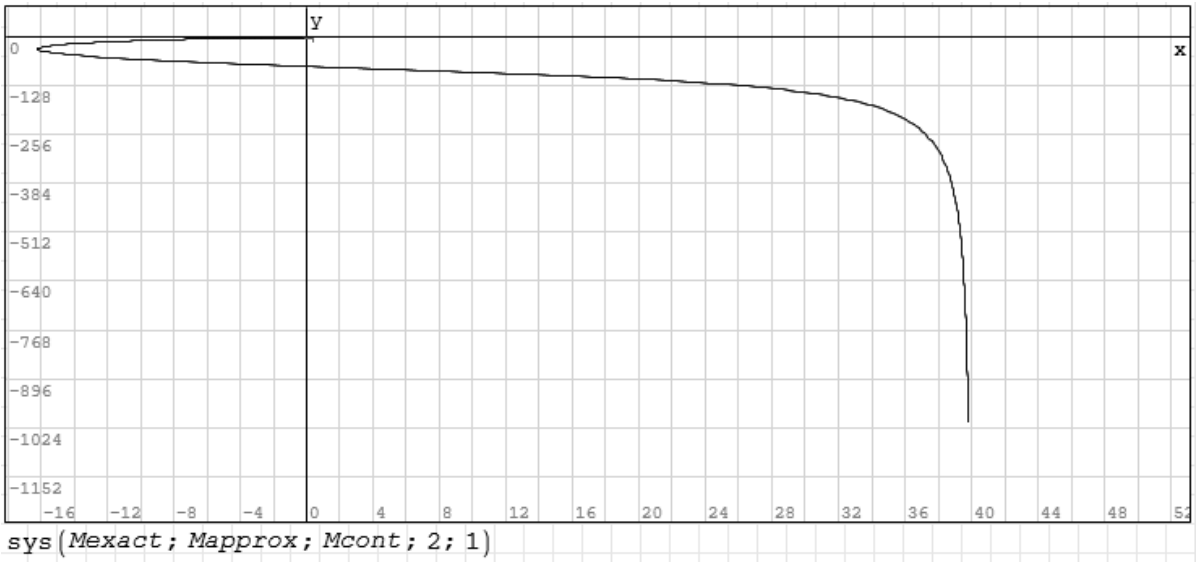


Рисунок 2 — Годографы разомкнутой системы и $W_{пн}(j\omega)$ в SMath

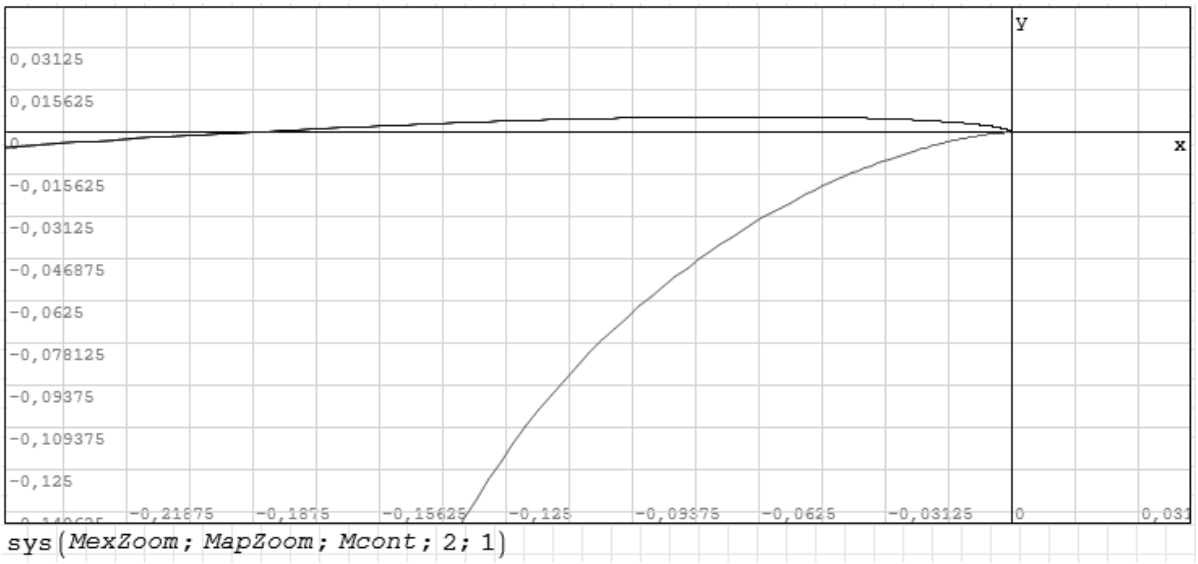


Рисунок 3 — Увеличенный участок годографов в SMath

Точная и приближённая кривые накладываются и в увеличенном масштабе. Ветвь $W_{\text{пн}}(j\omega)$ проходит отдельно. Значения двух импульсных АФЧХ на одинаковых частотах приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Значения точной и приближённой АФЧХ

ω, **рад/с**	Re **точн.**	Im **точн.**	Re **прибл.**	Im **прибл.**	$\lvert\Delta W\rvert$
0.02	39.74	-1003.2	39.74	-1003.2	$5.039 \cdot 10^{-10}$
16.1157	-0.191863	0	-0.191863	$-2.99643 \cdot 10^{-8}$	$3.805 \cdot 10^{-7}$
19.635	-0.129213	0.00413815	-0.129213	0.00413811	$4.568 \cdot 10^{-7}$
39.2699	-0.0317709	0.00523307	-0.0317701	0.00523291	$8.379 \cdot 10^{-7}$
58.9049	-0.0136694	0.00381907	-0.0136683	0.00381874	$1.144 \cdot 10^{-6}$
78.5398	-0.00733387	0.00289621	-0.0073326	0.00289569	$1.377 \cdot 10^{-6}$
98.1748	-0.00440567	0.00227997	-0.00440431	0.00227924	$1.54 \cdot 10^{-6}$
117.81	-0.0028204	0.00183927	-0.00281903	0.00183837	$1.635 \cdot 10^{-6}$
137.445	-0.00187056	0.00150501	-0.00186927	0.00150396	$1.667 \cdot 10^{-6}$
157.08	-0.00126076	0.00123909	-0.00125959	0.00123794	$1.639 \cdot 10^{-6}$
176.715	-0.000850032	0.00101909	-0.000849039	0.00101788	$1.558 \cdot 10^{-6}$
196.35	-0.000564392	0.000830956	-0.000563593	0.000829771	$1.429 \cdot 10^{-6}$
215.984	-0.000362145	0.000665428	-0.000361547	0.000664322	$1.257 \cdot 10^{-6}$
235.619	-0.000218562	0.000516052	-0.000218155	0.000515085	$1.05 \cdot 10^{-6}$
255.254	-0.000118477	0.000378125	-0.000118235	0.000377348	$8.129 \cdot 10^{-7}$
274.889	$-5.24862 \cdot 10^{-5}$	0.000248031	$-5.2372 \cdot 10^{-5}$	0.000247489	$5.543 \cdot 10^{-7}$
294.524	$-1.49125 \cdot 10^{-5}$	0.000122837	$-1.48788 \cdot 10^{-5}$	0.000122558	$2.809 \cdot 10^{-7}$
314.159	$-2.7083 \cdot 10^{-6}$	0	$-2.70208 \cdot 10^{-6}$	0	$6.225 \cdot 10^{-9}$

На сетке из 301 частоты SMath даёт максимум $|\Delta W| \approx 1.67 \cdot 10^{-6}$. В точке пересечения отрицательной вещественной полуоси разность по модулю составляет $3.81 \cdot 10^{-7}$.

4. Устойчивость и предельный коэффициент усиления

По критерию Найквиста

Разомкнутая система имеет простой полюс $z = 1$. Применим критерий Найквиста с дополнением годографа в бесконечности. При $k_{\text{р}} = 20$ дополненный годограф не охватывает точку $(-1{,}0)$, поэтому замкнутая система устойчива.

Первое пересечение отрицательной вещественной полуоси получено при $\omega_{\text{кр}} = 16.115671$ рад/с.

$$W_{\text{р}}^{*}(j\omega_{\text{кр}}) \approx -0.191863310984 + j0$$

На границе полосы $\omega = \pi/T_{\text{и}}$ модуль АФЧХ равен $2.71 \cdot 10^{-6}$. Это пересечение достигнет точки $(-1{,}0)$ при большем усилении. Предельный коэффициент найдём из пропорции для первого пересечения.

$$k_{\text{р,пр}} = \frac{k_{\text{р}}}{|W_{\text{р}}^{*}(j\omega_{\text{кр}})|} = \frac{20}{0.191863310984} \approx 104.240878$$

При предельном усилении годограф проходит через точку $(-1{,}0)$ (рис. 4).

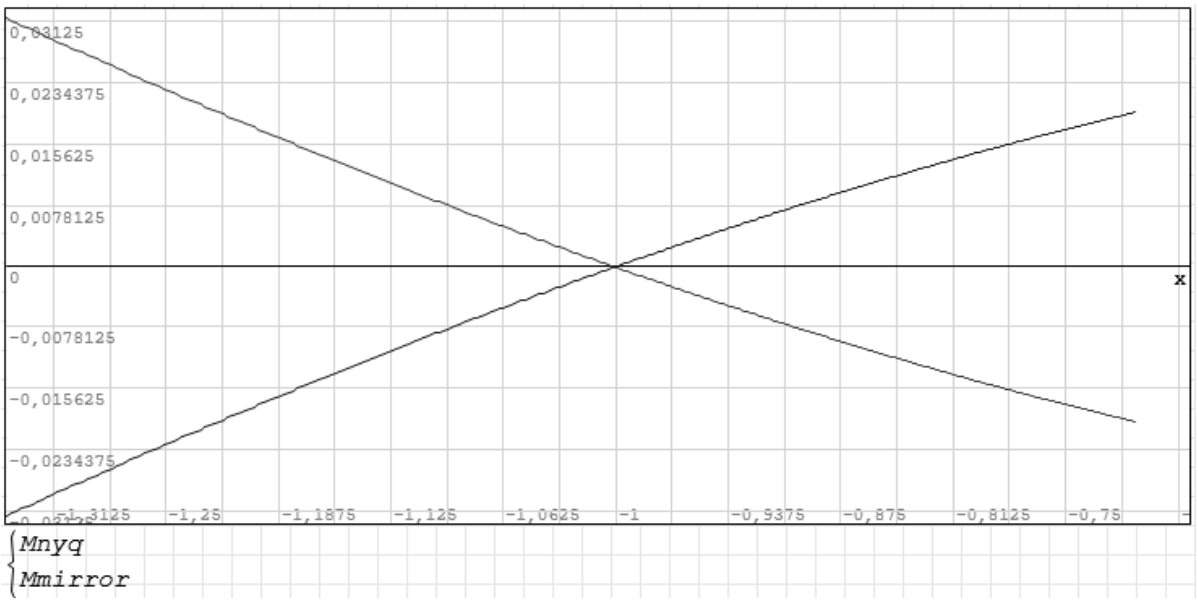


Рисунок 4 — Ветви годографа в окрестности точки $(-1{,}0)$ при предельном усилении в SMath

По критерию Гурвица

Характеристическое уравнение замкнутой системы $A(z) + k_\text{р}B(z) = 0$ преобразуем заменой $z = (1 + v)/(1 - v)$:

$$P(v) = c_3v^3 + c_2v^2 + c_1v + c_0 = 0$$

$$c_3 = 7.94034850509 - 1.07524291329 \cdot 10^{-6}k_\text{р},$$
$$c_2 = 0.059552241588 - 4.95192609875 \cdot 10^{-4}k_\text{р},$$
$$c_1 = 9.92533224246 \cdot 10^{-5} + 4.95771586176 \cdot 10^{-4}k_\text{р},$$
$$c_0 = 4.96266612123 \cdot 10^{-7}k_\text{р}.$$

При $k_\text{р} = 20$ проверяем условия $c_i > 0$ и $\Delta_2 = c_2c_1 - c_3c_0 > 0$:

$$c_3 = 7.94032700023, c_2 = 0.0496483893903,$$
$$c_1 = 0.0100146850459, c_0 = 9.92533224246 \cdot 10^{-6},$$
$$\Delta_2 = 0.000418402599191 > 0.$$

Условия выполнены. При $k_\text{р} > 0$ коэффициенты c_1 и c_0 положительны. Условия $c_2 > 0$ и $c_3 > 0$ дают границы 120.260764 и $7.384702012 \cdot 10^6$. Первым нарушается $\Delta_2 > 0$:

$$\Delta_2 = 0 \Rightarrow k_\text{р,пр} \approx 104.240878, 0 < k_\text{р} < 104.240878$$

По корням характеристического уравнения

При $k_\text{р} = 20$ корни уравнения $A(z) + k_\text{р}B(z) = 0$ равны:

$$z_{1,2} = 0.9922807751 \pm j0.0702278132, |z_{1,2}| = 0.9947628272$$
$$z_3 = 0.9980115660$$

Все корни находятся внутри единичной окружности: система устойчива. Граница $max_i|z_i(k_\text{р})| = 1$ достигается при $k_\text{р,пр} \approx 104.240878$. Результат совпадает с оценками по Найквисту и Гурвицу.

5. Переходный процесс на выходе замкнутой ИСАУ

Передаточная функция замкнутой системы относительно $y(t)$:

$$W_\text{з}^*(z) = \frac{W_\text{р}^*(z)}{1 + W_\text{р}^*(z)} = \frac{k_\text{р}(b_2z^2 + b_1z + b_0)}{z^3 + (a_2 + k_\text{р}b_2)z^2 + (a_1 + k_\text{р}b_1)z + a_0 + k_\text{р}b_0}$$

Разделим числитель и знаменатель на третью степень z и перейдём к отсчётам:

$$y[n] = -(a_2 + k_\text{р} b_2)y[n-1] - (a_1 + k_\text{р} b_1)y[n-2] \\ -(a_0 + k_\text{р} b_0)y[n-3] + k_\text{р} b_2 x[n-1] \\ +k_\text{р} b_1 x[n-2] + k_\text{р} b_0 x[n-3].$$

При $k_\text{р} = 20$ получаем:

$$y[n] = 2.982573116130y[n-1] - 2.970168462782y[n-2] \\ +0.987585421319y[n-3] + 0.002489196812x[n-1] \\ -0.000005789763x[n-2] - 0.002473481716x[n-3].$$

Для единичного скачка $x[n] = 1$ при $n \geq 0$. Нулевая предыстория: $x[n] = 0$ при $n < 0$, $y[n] = 0$ при $n \leq 0$. Моменты расчёта $t_n = nT_\text{и}$. Первые значения:

$$y[0] = 0, y[1] = 0.002489196812, y[2] = 0.009907618539$$

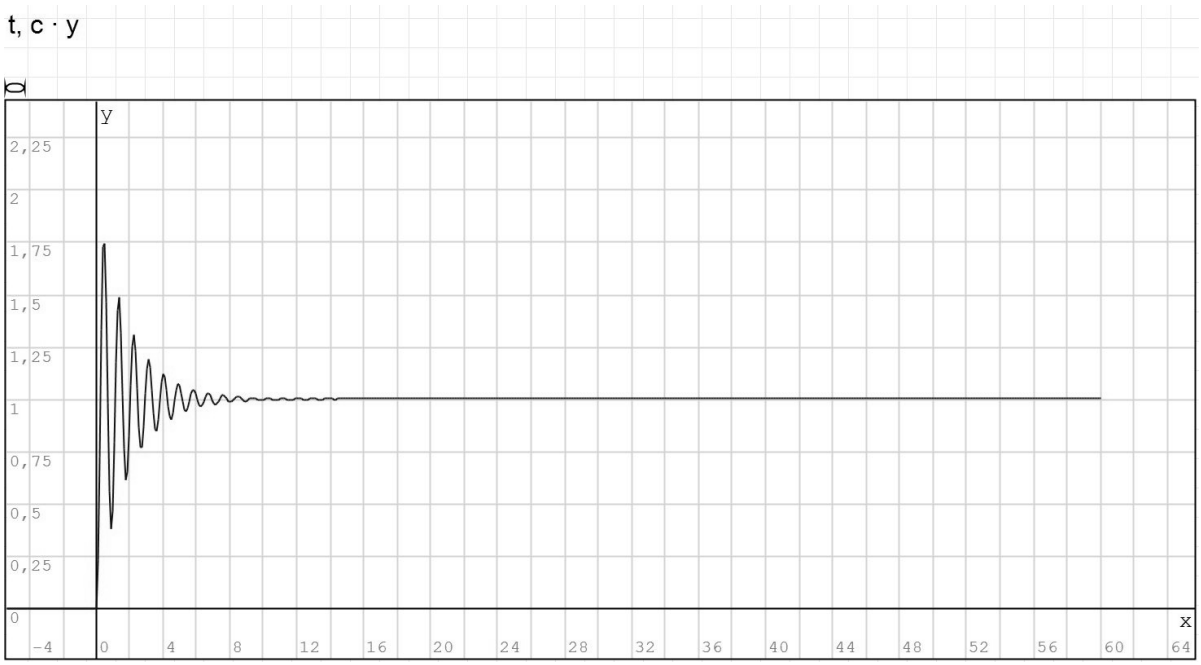


Рисунок 5 — Переходный процесс при $k_\text{р} = 20$ в SMath

При заданном усилении колебания затухают, выход стремится к единице (рис. 5). При $k_\text{р} = k_\text{р,пр}$ колебания не затухают (рис. 6).

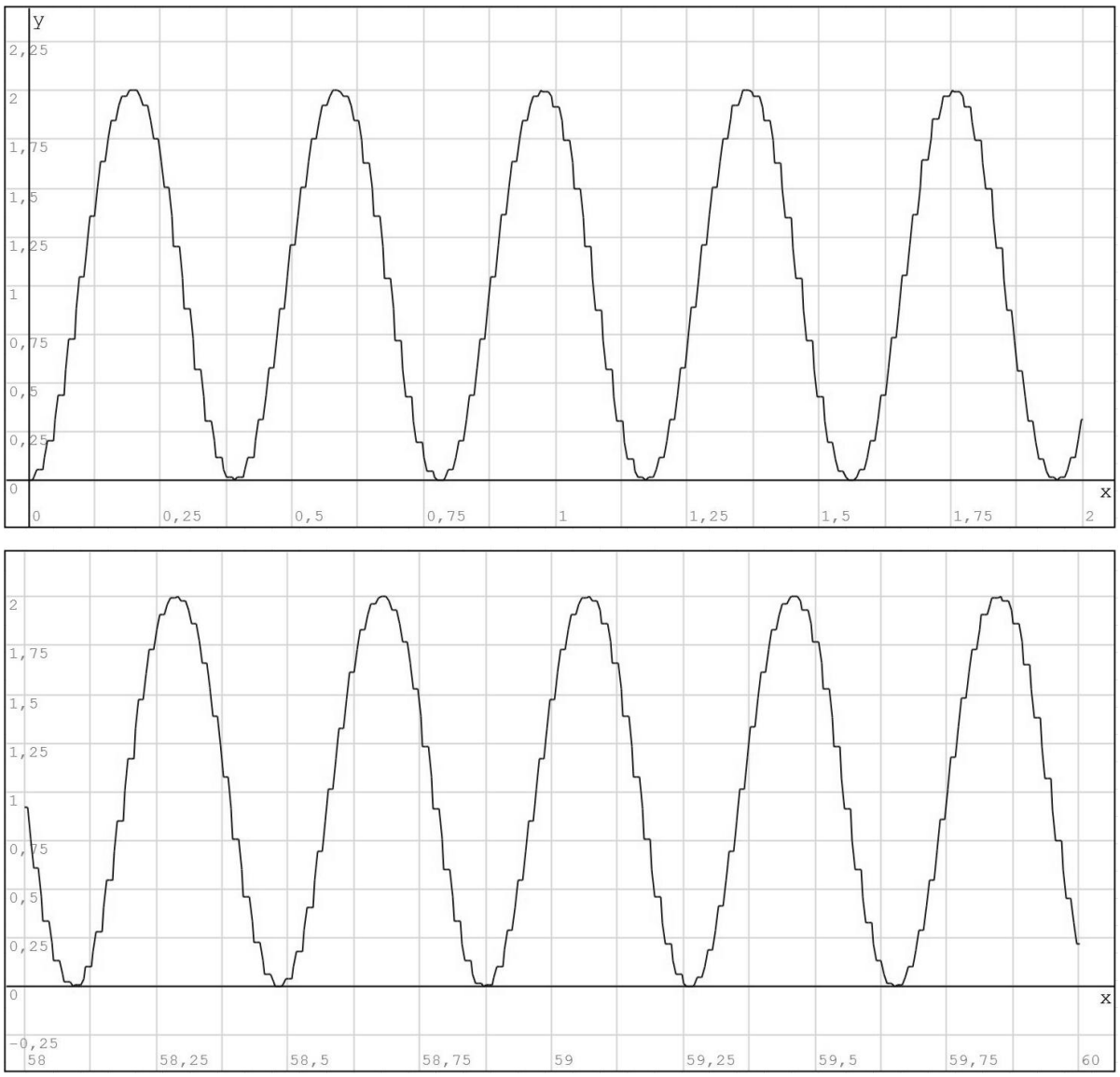


Рисунок 6 — Переходный процесс на границе устойчивости в SMath

6. Статическая и кинетическая ошибки

Для устойчивой системы при $k_{\text{р}} = 20$ передаточная функция по ошибке равна:

$$W^*_{\text{ош}}(z) = \frac{1}{1 + W^*_{\text{р}}(z)} = \frac{A(z)}{A(z) + k_{\text{р}}B(z)}$$

При единичном скачке:

$$\varepsilon_{\text{ст}} = lim_{z\to 1} W^*_{\text{ош}}(z) = lim_{z\to 1} \frac{A(z)}{A(z) + 20B(z)} = 0$$

При линейно возрастающем входе $x(t) = t1_0(t)$:

$$\varepsilon_{\text{кин}} = lim_{z\to 1}\frac{T_{\text{и}}}{z-1}W^*_{\text{ош}}(z)$$
$$= \frac{T_{\text{и}}(1-a)(1-b)}{k_{\text{р}}B(1)} = \frac{1}{k_{\text{р}}} = 0.05.$$

Переход ошибки к установившемуся значению показан на рис. 7.

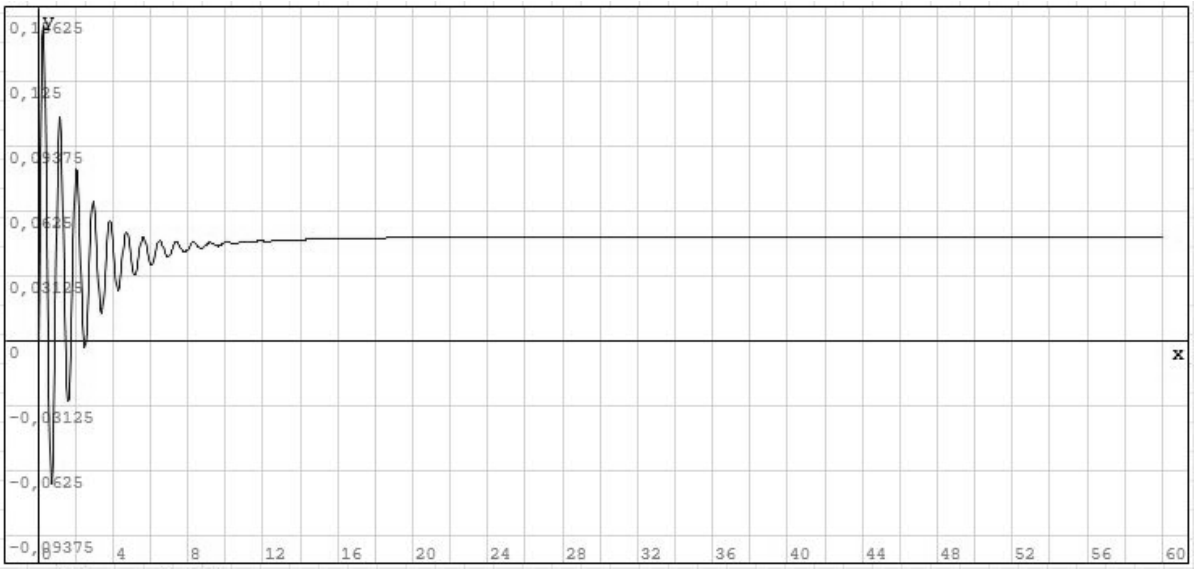


Рисунок 7 — Ошибка при линейном воздействии и $k_{\text{р}} = 20$ в SMath

7. Сравнение с моделированием в SimInTech

На вход модели SimInTech подан единичный скачок (рис. 1, таблица 3). Сумматор формирует $e = x_y - y$, выход y снимается после W_3. Блок «В файл» записывает e, y и x_p.

В параметрах интегратора и в файле SMath используется усиление звена $K = k_{\text{р}}/2$: номинальному режиму $k_{\text{р}} = 20$ соответствует $K = 10$.

Таблица 3 — Параметры блоков модели SimInTech

Элемент	Блок SimInTech	Параметры
Вход	Ступенька	Момент 0 с; начальное значение 0; конечное 1
Сумматор	Сумматор	Весовые коэффициенты 1 и −1
ИЭ 6а	Экстраполятор	Период удержания 0.01 с; первый отсчёт при t = 0
W_1	Интегратор	$k = 10; x_0 = 0$
W_2	Инерционное звено 1-го порядка	$k = 2; T = 1; x_0 = 0$
W_3	Инерционно-форсирующее звено	$T_1 = 5; T_2 = 2; x_0 = 0$

ИЭ реализован экстраполятором нулевого порядка. Метод расчёта RK4, шаг $h = 0.0001\text{c}$, запись через 0.01c. За 60 с получен 6001 отсчёт (рис. 8, таблица 4).

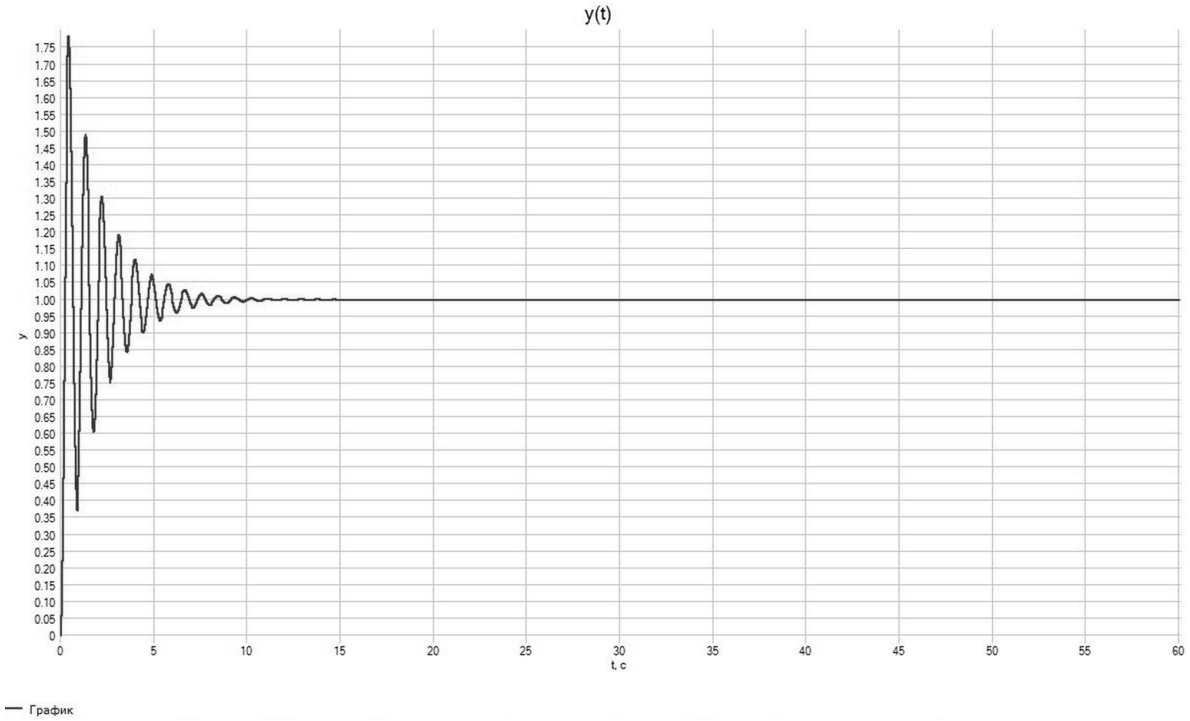


Рисунок 8 — Переходный процесс выходного сигнала y(t) в SimInTech

Таблица 4 — Выборки переходного процесса в расчёте и SimInTech

n	$t(\text{c})$	**Расчёт по уравнению**	**SimInTech**	$\lvert\Delta y\rvert$
0	0	0.0000000000	0.0000000000	0.00e+00
10	0.1	0.2314325309	0.2314325309	7.59e-13
100	1	0.5476971349	0.5476971349	3.15e-11
1000	10	0.9988006699	0.9988006698	2.67e-11
6000	60	0.9999999687	0.9999999687	3.38e-11

Для проверки границы устойчивости зададим $k_{\text{р}} = k_{\text{р,пр}} \approx 104.240878$. Параметр интегратора $W_1 = K/p$ равен $K = k_{\text{р,пр}}/2 \approx 52.120439$; в модели использовано неокруглённое значение. Схема и переходный процесс приведены на рис. 9 и рис. 10.

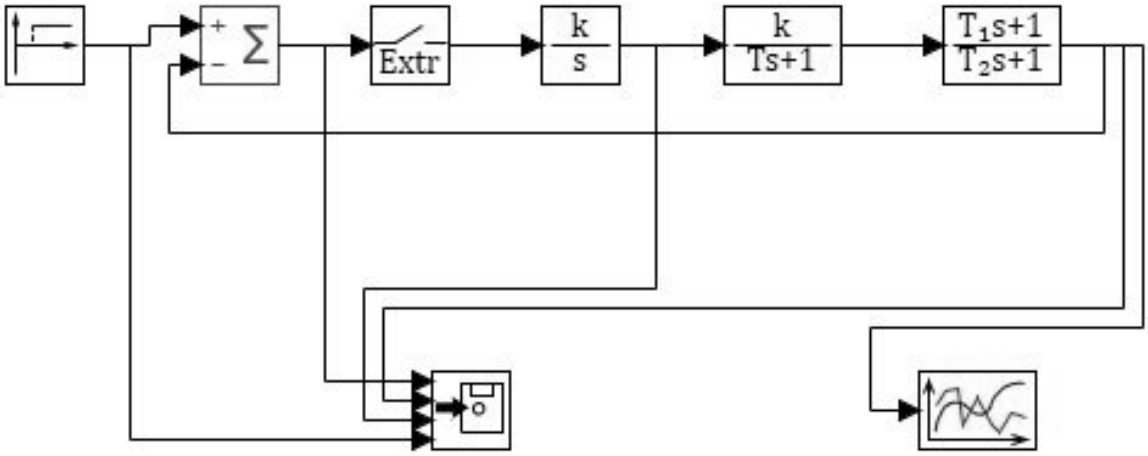


Рисунок 9 — Схема SimInTech при $k_{\text{р}} = k_{\text{р,пр}}$

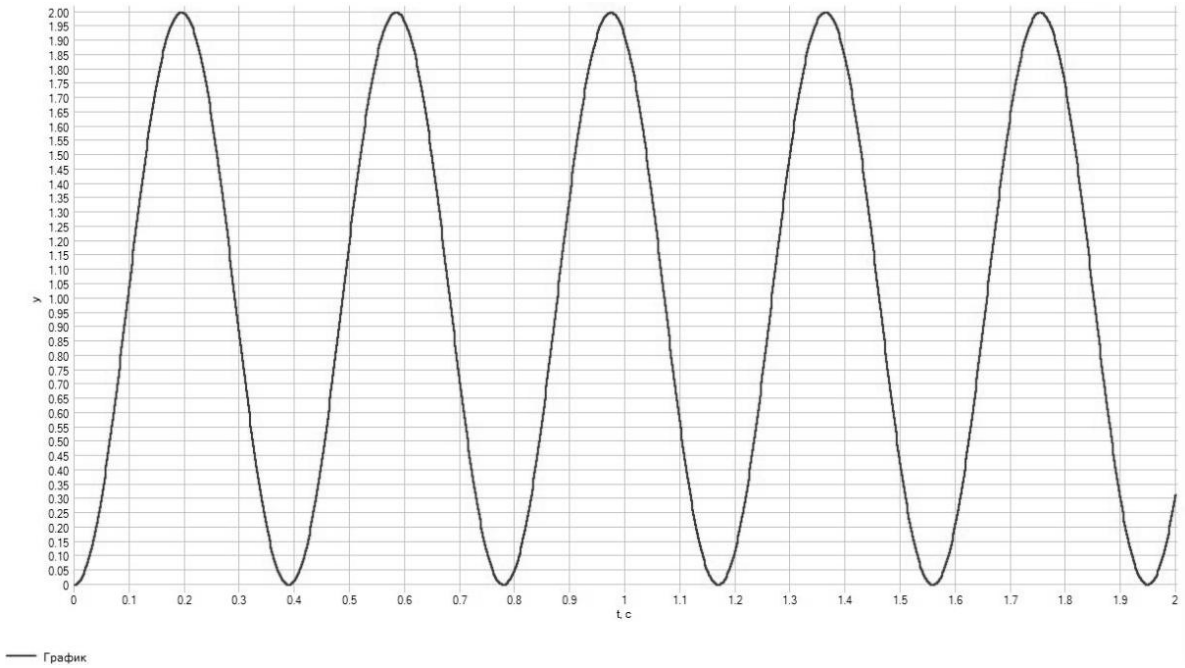


Рисунок 10 — Начальный участок 0–2 с на границе устойчивости в SimInTech

На всём интервале 0–60 с колебания не затухают. Начальный участок 0–2 с на рис. 10 совпадает с расчётом SMath (рис. 6); численно сопоставлены все отсчёты.

Для проверки кинетической ошибки при $k_{\text{р}} = 20$ сформируем $x(t) = t$ интегрированием единицы. Сумматор формирует $e(t) = x(t) - y(t)$ (рис. 11, рис. 12).

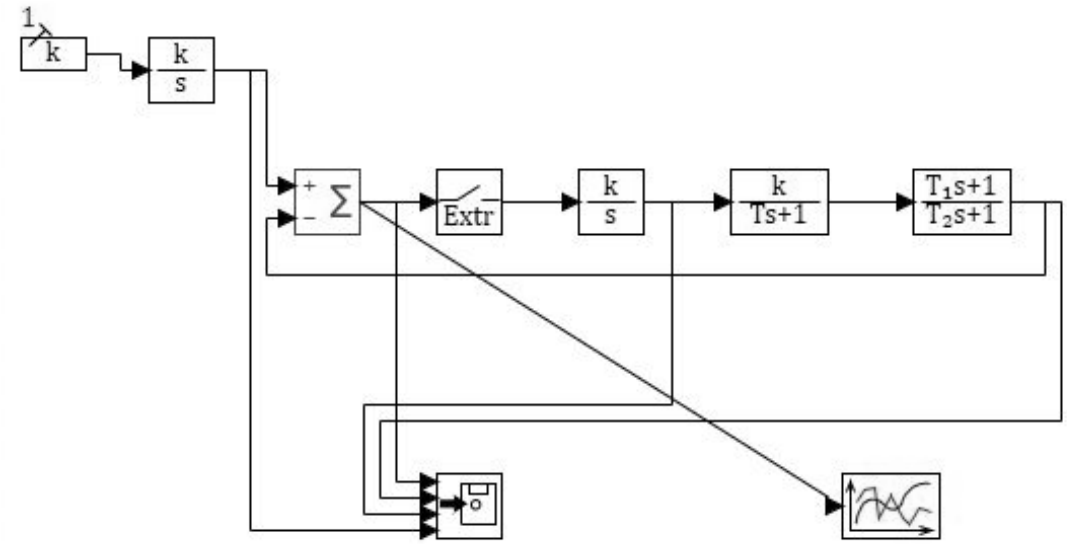


Рисунок 11 — Схема SimInTech с линейным входом

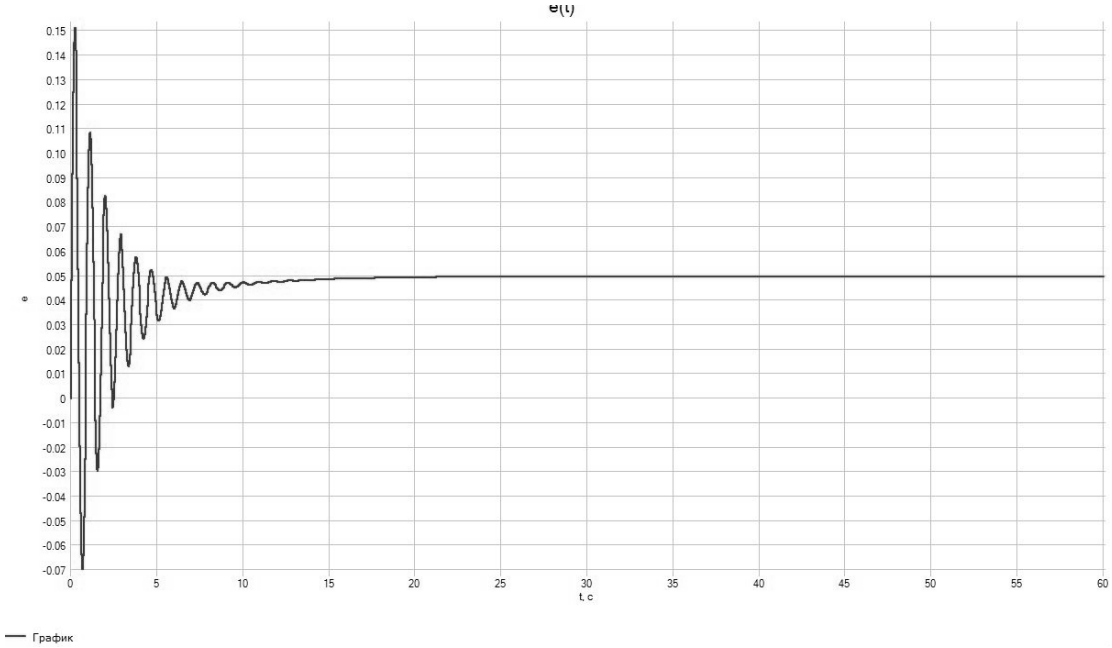


Рисунок 12 — Ошибка в SimInTech при линейном входе на интервале 0–60 с

Ошибка стремится к 0.05. Во всех моделях шаг равен 0.0001с, запись через 0.01с, время расчёта 60 с. Результаты сопоставлены в таблице 5.

Таблица 5 — Сравнение расчёта и SimInTech в трёх режимах

Режим	$k_{\text{р}}$	**Число отсчётов**	**Максимум** $\lvert\Delta y\rvert$	$e(60\text{с})$
Скачок, номинал	20.000000	6001	5.30e-11	0.00000003
Скачок, граница	104.240878	6001	4.23e-12	0.78304220
Линейный вход	20.000000	6001	6.25e-10	0.04999984

Заключение

При заданном $k_{\text{р}} = 20$ замкнутая ИСАУ устойчива. По Найквисту, Гурвицу и корням характеристического уравнения получено $k_{\text{р,пр}} \approx 104.240878$. Статическая ошибка равна нулю, кинетическая равна 0.05. Максимальное расхождение двух АФЧХ на сетке SMath составляет $1.67 \cdot 10^{-6}$. Результаты моделирования и расчёта по разностному уравнению сопоставлены в таблице 5.

Приложение А. Расчёт в SMath

В листе SMath усиление K относится к звену W_1, поэтому $k_\text{р} = 2K$. В обозначениях листа $F(z) = 2B(z)/A(z)$, откуда $KF(z) = k_\text{р}B(z)/A(z)$. Частотные функции приведены на рис. 13.

$$W1w(w) := F(\exp(\mathrm{i}\cdot w\cdot T))$$

$$W(w) := K\cdot W1w(w)$$

$$w0 := \frac{2\cdot\pi}{T}$$

$$Wp1(p) := \frac{2\cdot(1+5\cdot p)\cdot(1-\exp(-p\cdot T))}{p^2\cdot(1+p)\cdot(1+2\cdot p)}$$

$$Wap1(w) := \frac{Wp1(\mathrm{i}\cdot(w+w0)) + Wp1(\mathrm{i}\cdot w) + Wp1(\mathrm{i}\cdot(w-w0)) + Wp1(\mathrm{i}\cdot(w-2\cdot w0))}{T}$$

$$Wap(w) := K\cdot Wap1(w)$$

Рисунок 13 — Частотные функции в SMath

На рис. 14 показаны проверки устойчивости. Значению $K_\text{пр} \approx 52.120439$ в SMath соответствует общий коэффициент $k_\text{р,пр} = 2K_\text{пр} \approx 104.240878$.

$$C3(K) = 7,940327$$

$$C2(K) = 0,049648$$

$$C1(K) = 0,010015$$

$$C0(K) = 9,925332\cdot 10^{-6}$$

$$Delta(K) = 0,000418$$

$$Kc2 = 60,130382$$

$$Kc3 = 3,692351\cdot 10^{6}$$

$$Khur6 = 52,120439$$

Условия: $C_3>0$, $C_2>0$, $C_1>0$, $C_0>0$, $\Delta_2>0$

$$Zpoly(K) = \begin{bmatrix} 0,992281 + 0,070228\cdot\mathrm{i} \\ 0,992281 - 0,070228\cdot\mathrm{i} \\ 0,998012 \end{bmatrix}$$

$$rho(K) = 0,998012$$

$$Kroot6 = 52,120439$$

Кпр, шесть знаков

$$Knyq6 = 52,120439$$

$$Khur6 = 52,120439$$

$$Kroot6 = 52,120439$$

Рисунок 14 — Проверка устойчивости в SMath